

PROVÃO PAULISTA SERIADO –
1^a, 2^a E 3^a SÉRIES DO ENSINO MÉDIO

André V. Silva

andrevsilva.com

25 de setembro de 2026

Sumário

1	Cinemática	2
1.1	Movimento Uniforme	2
1.2	Movimento Uniformemente Variado	3
1.3	Equação de Torricelli	4
1.4	Queda Livre	4
1.5	Lançamento Vertical	6
1.6	Relação entre as Funções do Movimento	7
1.7	Resumo Conceitual	8
1.8	Cuidados com os Sinais	10
1.9	Estratégia para Resolver Problemas	10

1 Cinemática

A Cinemática é a parte da Física que descreve os movimentos dos corpos, analisando grandezas como posição, deslocamento, velocidade e aceleração, sem investigar as causas responsáveis pelo movimento.

IDEIA-CHAVE

Para estudar um movimento, é importante identificar:

- a posição do corpo;
- o deslocamento realizado;
- a velocidade;
- a aceleração;
- o intervalo de tempo considerado.

1.1 Movimento Uniforme

No **movimento uniforme** (MU), o móvel apresenta velocidade constante e, portanto, sua aceleração é nula:

$$a = 0$$

Como a velocidade permanece constante, o móvel percorre deslocamentos iguais em intervalos de tempo iguais.

A função horária da posição é:

$$x = x_0 + vt$$

em que:

- x é a posição final;
- x_0 é a posição inicial;
- v é a velocidade constante;

- t é o tempo.

EXEMPLO

Um automóvel está na posição 20 m e movimenta-se com velocidade constante de 10 m/s.

Sua posição após 5 s será:

$$x = x_0 + vt$$

$$x = 20 + 10(5)$$

$$x = 70 \text{ m}$$

1.2 Movimento Uniformemente Variado

No **movimento uniformemente variado (MUV)**, a aceleração é constante e diferente de zero.

Isso significa que a velocidade varia de maneira uniforme ao longo do tempo.

A função horária da velocidade é:

$$v = v_0 + at$$

em que:

- v é a velocidade no instante t ;
- v_0 é a velocidade inicial;
- a é a aceleração constante;
- t é o tempo.

A função horária da posição é:

$$x = x_0 + v_0t + \frac{at^2}{2}$$

Essa equação permite determinar a posição do móvel em determinado instante.

EXEMPLO

Um móvel parte do repouso com aceleração constante de 2 m/s^2 .

Considerando $x_0 = 0$, determine sua posição após 4 s.

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

Como $x_0 = 0$ e $v_0 = 0$:

$$x = \frac{2(4)^2}{2}$$

$$x = 16 \text{ m}$$

1.3 Equação de Torricelli

Quando o tempo não é conhecido ou não é necessário determiná-lo, podemos utilizar a equação de Torricelli:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

em que:

$$\Delta x = x - x_0$$

Essa equação relaciona diretamente velocidade, aceleração e deslocamento.

ATENÇÃO

A equação de Torricelli é especialmente útil em problemas de MUV nos quais o tempo não é fornecido.

1.4 Queda Livre

A **queda livre** é um caso particular do movimento uniformemente variado no qual o corpo se movimenta sob a ação da gravidade, desprezando-se a resistência do ar.

Próximo à superfície da Terra, podemos considerar:

$$g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$$

Em muitos exercícios escolares, utiliza-se:

$$g \approx 10 \text{ m/s}^2$$

Quando o corpo é abandonado do repouso, temos:

$$v_0 = 0$$

Escolhendo o sentido para baixo como positivo:

$$a = g$$

Assim:

$$v = gt$$

e:

$$\Delta y = \frac{gt^2}{2}$$

A relação entre velocidade e deslocamento pode ser obtida pela equação de Torricelli:

$$v^2 = 2g\Delta y$$

EXEMPLO

Uma pedra é abandonada do repouso de uma altura de 20 m.

Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$ e despreze a resistência do ar.

O tempo de queda pode ser determinado por:

$$\Delta y = \frac{gt^2}{2}$$

$$20 = \frac{10t^2}{2}$$

$$20 = 5t^2$$

$$t^2 = 4$$

$$t = 2 \text{ s}$$

1.5 Lançamento Vertical

No **lançamento vertical**, o corpo recebe uma velocidade inicial para cima ou para baixo e passa a sofrer a ação da gravidade.

Considerando o sentido para cima como positivo:

$$a = -g$$

A função horária da velocidade é:

$$v = v_0 - gt$$

A função horária da posição é:

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{gt^2}{2}$$

A equação de Torricelli fica:

$$v^2 = v_0^2 - 2g\Delta y$$

No ponto de altura máxima, a velocidade instantânea é nula:

$$v = 0$$

Portanto, podemos determinar o tempo de subida por:

$$0 = v_0 - gt$$

$$t_{\text{subida}} = \frac{v_0}{g}$$

A altura máxima, em relação ao ponto de lançamento, pode ser obtida por:

$$h_{\text{máx}} = \frac{v_0^2}{2g}$$

EXEMPLO

Uma bola é lançada verticalmente para cima com velocidade inicial de 20 m/s.

Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.

O tempo necessário para atingir a altura máxima é:

$$t_{\text{subida}} = \frac{v_0}{g}$$

$$t_{\text{subida}} = \frac{20}{10}$$

$$t_{\text{subida}} = 2 \text{ s}$$

A altura máxima atingida será:

$$h_{\text{máx}} = \frac{20^2}{2(10)}$$

$$h_{\text{máx}} = 20 \text{ m}$$

1.6 Relação entre as Funções do Movimento

As principais funções utilizadas na Cinemática podem ser organizadas da seguinte maneira:

Movimento	Equação
Movimento Uniforme	$x = x_0 + vt$
MUV – velocidade	$v = v_0 + at$
MUV – posição	$x = x_0 + v_0t + \frac{at^2}{2}$
Equação de Torricelli	$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$
Queda livre	$v = gt$
Queda livre	$\Delta y = \frac{gt^2}{2}$
Lançamento vertical	$v = v_0 - gt$
Lançamento vertical	$y = y_0 + v_0t - \frac{gt^2}{2}$

1.7 Resumo Conceitual

IDEIA-CHAVE

Movimento Uniforme (MU)

$$a = 0$$

$$v = \text{constante}$$

$$x = x_0 + vt$$

Movimento Uniformemente Variado (MUV)

$$a = \text{constante}$$

$$v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

Queda Livre

$$v_0 = 0$$

$$a = g$$

$$v = gt$$

$$\Delta y = \frac{gt^2}{2}$$

Lançamento Vertical para Cima

$$a = -g$$

$$v = v_0 - gt$$

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{gt^2}{2}$$

No ponto mais alto:

$$v = 0$$

1.8 Cuidados com os Sinais

ATENÇÃO

O sinal da aceleração depende da orientação do eixo escolhido.

No lançamento vertical, se o sentido positivo for escolhido para cima, a aceleração da gravidade será:

$$a = -g$$

Na queda livre, se o sentido positivo for escolhido para baixo:

$$a = +g$$

O mais importante é manter a mesma convenção de sinais durante toda a resolução do problema.

1.9 Estratégia para Resolver Problemas

Em questões de Cinemática, uma estratégia eficiente é:

1. Identificar o tipo de movimento.
2. Listar os dados fornecidos pelo problema.
3. Escolher o eixo e definir a convenção de sinais.
4. Identificar a grandeza que se deseja determinar.
5. Escolher a equação adequada.
6. Substituir os valores, mantendo as unidades consistentes.
7. Verificar se o resultado possui unidade e sentido físico coerentes.

ATENÇÃO

Antes de utilizar uma equação, verifique se ela corresponde ao tipo de movimento estudado.

Por exemplo:

- velocidade constante $\rightarrow$ Movimento Uniforme;

- aceleração constante $\rightarrow$ Movimento Uniformemente Variado;
- movimento vertical sob ação da gravidade $\rightarrow$ utilizar g como aceleração.